

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

“Implementasi dan Evaluasi Kualitas Kode menggunakan ISO/IEC 25010 dan DevSecOps pada Aplikasi Pengaduan Mahasiswa”

DOSEN PENGAMPU: Drs. Denny Kurniadi, M.Kom



DISUSUN OLEH :

NAMA & NIM :
1. FATIMATUZZAHRO PANE (24343007)
2. AUDITYA MEROSYA PUTRI (24343001)

MATA KULIAH : REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak perubahan dalam berbagai bidang, termasuk di lingkungan pendidikan. Salah satu kebutuhan penting di lingkungan kampus adalah adanya media komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan pihak kampus, terutama dalam penyampaian keluhan, kritik, maupun pengaduan terkait fasilitas, pelayanan, akademik, dan masalah lainnya.

Pada beberapa kampus, proses pengaduan masih dilakukan secara manual, misalnya melalui pesan pribadi, formulir kertas, atau penyampaian langsung kepada pihak tertentu. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai masalah seperti laporan sulit dipantau, lambat ditindaklanjuti, serta kurangnya transparansi terhadap status pengaduan mahasiswa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah Aplikasi Pengaduan Mahasiswa berbasis web. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk mengirim pengaduan secara online, melihat status laporan, serta menerima informasi tindak lanjut dari pihak kampus. Admin kampus juga dapat mengelola laporan dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Selain membangun sistem, kualitas perangkat lunak juga menjadi hal yang sangat penting. Sebuah aplikasi tidak hanya harus berjalan dengan baik, tetapi juga harus aman, mudah digunakan, mudah dipelihara, dan memiliki performa yang baik. Oleh karena itu, pada tugas ini dilakukan evaluasi kualitas perangkat lunak menggunakan standar ISO/IEC 25010, pengukuran metrik kualitas kode, serta penerapan konsep DevSecOps dan quality control sederhana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi Pengaduan Mahasiswa ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi pengaduan mahasiswa berbasis web yang dapat mempermudah proses penyampaian laporan kepada pihak kampus?
2. Bagaimana membangun sistem yang dapat menampilkan status pengaduan dan tindak lanjut secara transparan kepada mahasiswa?
3. Bagaimana menerapkan kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO/IEC 25010 pada aplikasi Pengaduan Mahasiswa?
4. Bagaimana mengukur kualitas kode program menggunakan metrik perangkat lunak seperti Cyclomatic Complexity dan Maintainability Index?

5. Bagaimana menerapkan konsep DevSecOps dan quality control untuk meningkatkan kualitas dan keamanan aplikasi?

1.3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi Pengaduan Mahasiswa ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi berbasis web yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengirim pengaduan secara online.
2. Membantu pihak kampus dalam mengelola laporan pengaduan secara lebih terstruktur dan efisien.
3. Menerapkan pengujian kualitas perangkat lunak menggunakan standar ISO/IEC 25010.
4. Menganalisis kualitas kode program menggunakan berbagai metrik perangkat lunak.
5. Menerapkan konsep DevSecOps dan peer review sederhana untuk meningkatkan kualitas sistem.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam pengembangan aplikasi Pengaduan Mahasiswa, diperlukan analisis kebutuhan agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini melibatkan dua jenis pengguna utama, yaitu mahasiswa dan admin kampus.

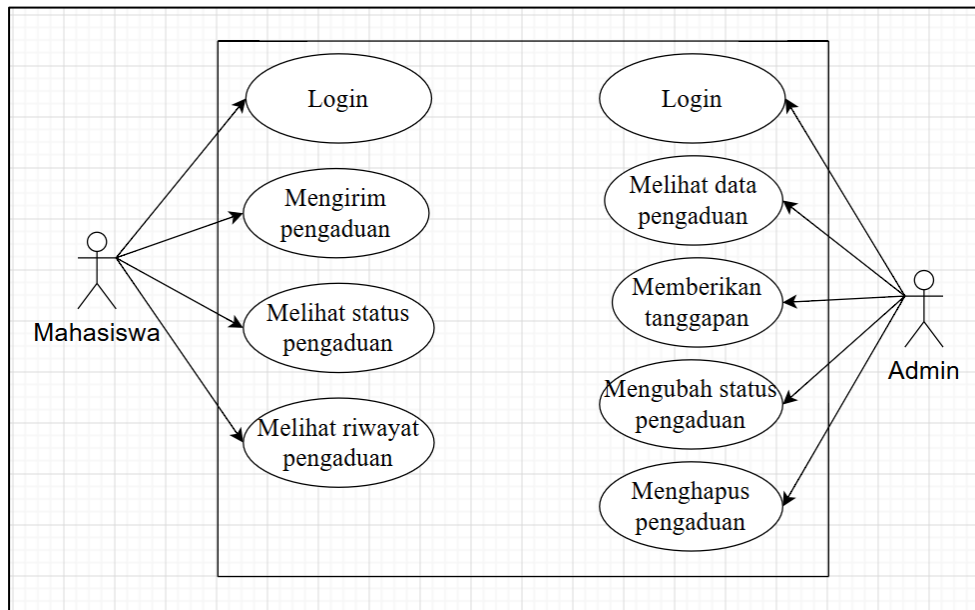
A. Kebutuhan Fungsional

1. Mahasiswa dapat melakukan login ke dalam sistem.
2. Mahasiswa dapat mengirim pengaduan atau laporan.
3. Mahasiswa dapat melihat status pengaduan.
4. Mahasiswa dapat melihat riwayat pengaduan yang pernah dikirim.
5. Admin dapat melihat seluruh data pengaduan mahasiswa.
6. Admin dapat memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap laporan.
7. Admin dapat mengubah status pengaduan menjadi diproses, selesai, atau ditolak.
8. Admin dapat menghapus laporan yang tidak valid.

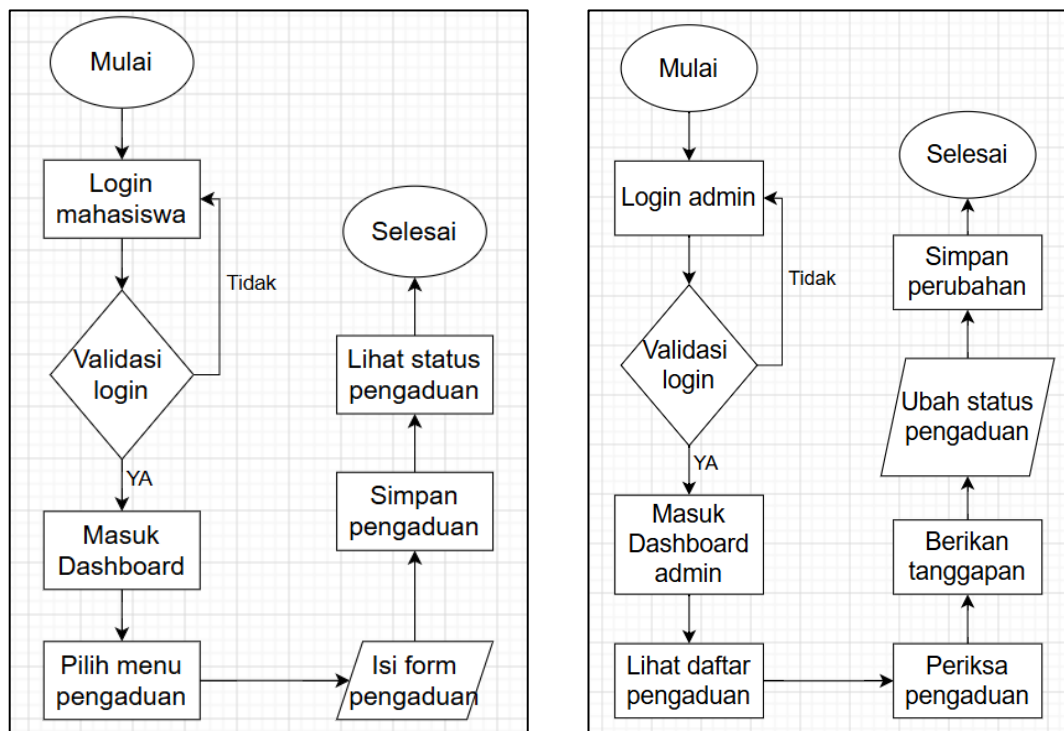
B. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem dapat diakses melalui browser.
2. Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan.
3. Data pengaduan tersimpan dengan aman di database.
4. Sistem mampu menampilkan informasi secara cepat dan responsif.
5. Sistem memiliki fitur login untuk menjaga keamanan data.

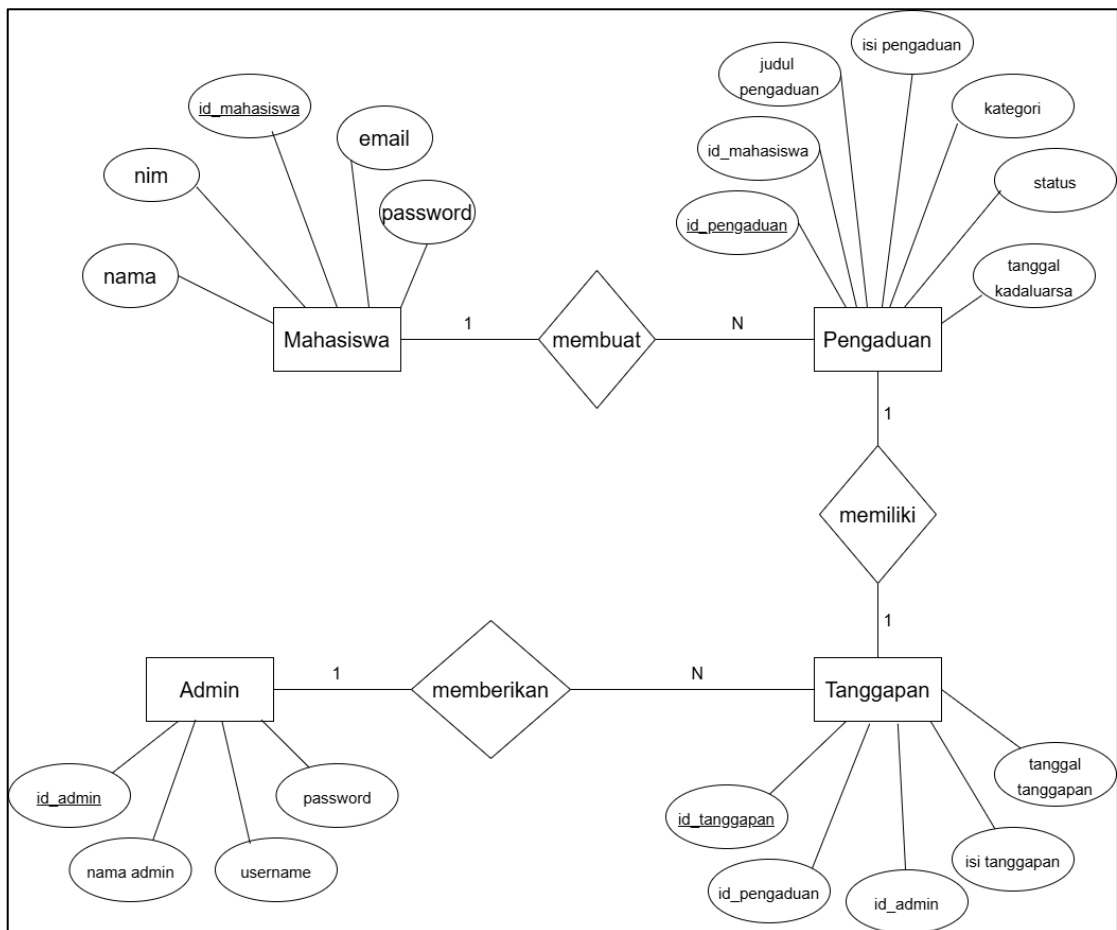
2.2. Use Case Diagram



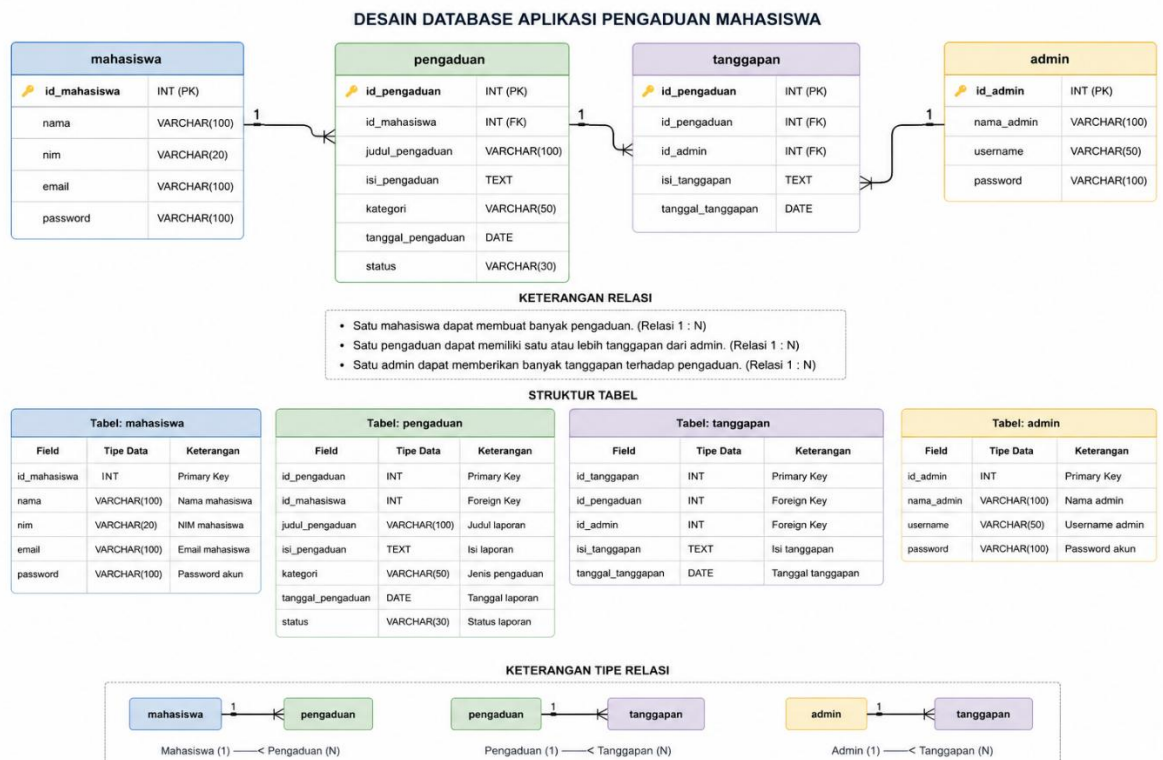
2.3. Flowchart Sistem



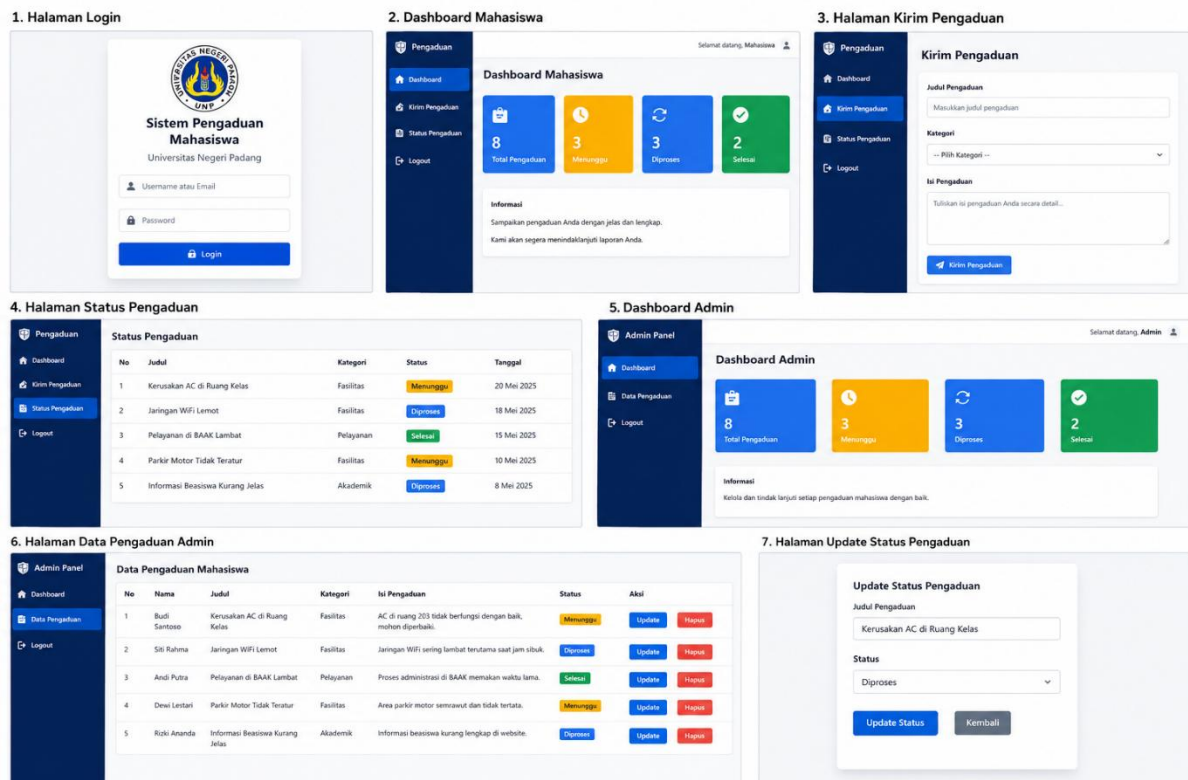
2.4. Entity Relationship Diagram (ERD)



2.5. Desain Database



2.6. Desain Antarmuka (User Interface)



BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1. Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan aplikasi Pengaduan Mahasiswa ini, digunakan beberapa teknologi pendukung sebagai berikut:

Teknologi	Fungsi
HTML	Membuat struktur halaman web
CSS	Mendesain tampilan antarmuka
PHP	Mengelola logika sistem
MySQL	Menyimpan data aplikasi
XAMPP	Server localhost

Bootstrap	Membantu desain responsive
Visual Studio Code	Text editor untuk coding

3.2. Struktur Fitur Sistem

A. Fitur Mahasiswa

1. Login mahasiswa
2. Mengirim pengaduan
3. Melihat status pengaduan
4. Melihat riwayat pengaduan
5. Logout

B. Fitur Admin

1. Login admin
2. Melihat data pengaduan
3. Memberikan tanggapan
4. Mengubah status pengaduan
5. Menghapus pengaduan
6. Logout

3.3. Implementasi Coding Program

A. Koneksi Database (php)

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost","root","","db_pengaduan");

if(!$conn){
    echo "Koneksi gagal";
}
?>
```

B. Proses Login Mahasiswa

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';

$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];

$query = mysqli_query($conn,
"SELECT * FROM mahasiswa
WHERE email='$email'
AND password='$password'");
```

```

$data = mysqli_num_rows($query);

if($data > 0){
    $_SESSION['login'] = true;
    header("location:dashboard.php");
}else{
    echo "Login gagal";
}
?>

```

C. Proses tambah pengaduan

```

<?php
include 'koneksi.php';

$id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
$judul = $_POST['judul'];
$isi = $_POST['isi'];
$kategori = $_POST['kategori'];

```

```

mysqli_query($conn,
"INSERT INTO pengaduan
VALUES(
',
'$id_mahasiswa',
'$judul',
'$isi',
'$kategori',
NOW(),
'Menunggu'
)");
?>

```

D. Update Status Pengaduan oleh Admin

```

<?php
include 'koneksi.php';

$id = $_GET['id'];
$status = $_POST['status'];

mysqli_query($conn,
"UPDATE pengaduan
SET status='$status'
WHERE id_pengaduan='$id'");
?>

```


BAB IV

PENGUJIAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK

4.1. Analisis ISO/IEC 25010

Pengujian kualitas perangkat lunak dilakukan menggunakan standar ISO/IEC 25010 untuk mengetahui tingkat kualitas aplikasi Pengaduan Mahasiswa berdasarkan beberapa karakteristik utama perangkat lunak.

Karakteristik	Skor (1-5)	Alasan dan Temuan
Functional Suitability	4.4	Fitur utama seperti login, pengiriman, pengaduan, dan status laporan berjalan dengan baik
Performance Efficiency	3.8	Sistem cukup cepat saat digunakan, namun sedikit lambat ketika data pengaduan bertambah banyak
Compatibility	4.0	Sistem dapat berjalan pada berbagai browser seperti Chrome dan Microsoft Edge
Usability	4.1	Tampilan mudah dipahami oleh pengguna, namun desain masih sederhana
Reliability	3.7	Sistem cukup stabil tetapi belum memiliki backup otomatis
Security	3.2	Sudah menggunakan login dan session, namun validasi input masih perlu ditingkatkan
Maintainability	3.5	Struktur program cukup rapi tetapi masih terdapat beberapa pengulangan kode
Portability	4.3	Sistem mudah dijalankan di localhost dan dapat dipindahkan ke hosting

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi Pengaduan Mahasiswa memperoleh rata-rata skor sebesar 3.87/5.0 yang termasuk kategori “Baik”. Aspek terbaik terdapat pada Functional Suitability dan Portability, sedangkan aspek Security dan Maintainability masih perlu ditingkatkan.

4.2. Analisis Metrik Kualitas Kode

Analisis kualitas kode dilakukan untuk mengetahui tingkat kompleksitas, kemudahan pemeliharaan, dan kualitas struktur program pada aplikasi Pengaduan Mahasiswa.

Hasil analisis metrik kualitas kode:

Metrik	Hasil	Keterangan
Cyclomatic Complexity	9.1	Tingkat kompleksitas masih dalam kategori sedang
Maintainability Index	78.5	Kode cukup mudah dipelihara
Technical Debt Ratio	5.4%	Masih terdapat beberapa bagian kode yang perlu diperbaiki
Duplicated Lines	10.2%	Terdapat pengulangan kode pada beberapa halaman
Test Coverage	81%	Sebagian besar fitur utama telah diuji
Security Hotspots	3	Masih terdapat beberapa potensi risiko keamanan

Penjelasan:

- Cyclomatic Complexity menunjukkan tingkat kerumitan logika program.
- Maintainability Index menunjukkan kemudahan sistem untuk diperbaiki dan dikembangkan.
- Technical Debt menunjukkan jumlah perbaikan yang masih diperlukan dalam kode program.
- Test Coverage menunjukkan persentase fitur yang telah diuji.

4.3. Analisis Security

Pengujian keamanan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan pada aplikasi. Temuan Keamanan:

1. Validasi input pengguna masih sederhana.
2. Password belum menggunakan hashing.
3. Session login belum memiliki timeout otomatis.
4. Risiko SQL Injection masih dapat terjadi jika input tidak difilter.

Saran Perbaikan:

- Menggunakan password hashing.
- Menggunakan prepared statement pada query database.
- Menambahkan validasi input dan session timeout.

4.4. Analisis Maintainability

Maintainability digunakan untuk mengukur kemudahan aplikasi dalam proses pengembangan dan perbaikan. Hasil analisis:

1. Struktur folder program sudah cukup rapi.
2. Penamaan file dan variabel cukup mudah dipahami.
3. Masih terdapat pengulangan kode pada fitur login dan pengelolaan pengaduan.
4. Dokumentasi program masih sederhana.

Saran:

- Membuat fungsi reusable.
- Memisahkan logic dan tampilan.
- Menambahkan komentar program.

4.5. Analisis Technical Debt

Technical Debt merupakan bagian kode yang masih membutuhkan perbaikan agar kualitas sistem menjadi lebih baik. Temuan:

1. Beberapa query database masih ditulis langsung tanpa prepared statement.
2. Validasi form masih belum lengkap.
3. Beberapa halaman memiliki desain yang belum responsive sempurna.
4. Struktur coding belum sepenuhnya modular.

Kesimpulan:

Technical Debt pada aplikasi masih dalam kategori sedang dan masih dapat diperbaiki melalui refactoring dan peningkatan keamanan sistem.

BAB V

IMPLEMENTASI DEVSECOPS

5.1. Penerapan DevSecOps

Dalam pengembangan aplikasi Pengaduan Mahasiswa, diterapkan konsep DevSecOps sederhana untuk meningkatkan kualitas dan keamanan perangkat lunak sejak tahap awal pengembangan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa proses pengembangan, pengujian, dan keamanan dilakukan secara berkelanjutan.

Konsep yang diterapkan:

1. Pengujian dilakukan sebelum sistem dipublikasikan.
2. Setiap perubahan kode diperiksa kembali sebelum digunakan.
3. Kualitas kode dianalisis menggunakan tools quality checking.
4. Keamanan aplikasi diperhatikan sejak tahap coding.

5.2. Quality Gates

Quality Gates digunakan untuk menentukan standar minimum kualitas perangkat lunak sebelum sistem dinyatakan layak digunakan. Quality Gates yang diterapkan:

No.	Quality Gate	Target
1	Test Coverage	$\geq 80\%$
2	Technical Debt Ratio	$\leq 6\%$
3	Security Issues	Tidak ada critical issue
4	Maintainability	Kategori Baik
5	Code Review	Minimal 1 kali review

Tujuan Quality Gates:

- Menjaga kualitas kode program.
- Mengurangi bug dan error.
- Meningkatkan keamanan aplikasi.
- Memastikan sistem lebih mudah dipelihara.

5.3. Tools yang Digunakan

Beberapa tools yang digunakan dalam proses DevSecOps:

Tools	Fungsi
SonarQube	Analisis kualitas kode
GitHub	Penyimpanan source code
GitHub Actions	Otomatisasi workflow
XAMPP	Menjalankan server localhost
Visual Studio Code	Editor coding

5.4. Workflow CI/CD Sederhana

Alur Workflow:

1. Developer melakukan perubahan kode.
2. Source code diupload ke GitHub.
3. GitHub Actions menjalankan proses pengecekan otomatis.
4. SonarQube menganalisis kualitas kode.
5. Jika quality gate berhasil, sistem dapat digunakan.

Coding → GitHub → GitHub Actions → SonarQube → Quality Check → Deploy

5.5. Contoh Workflow GitHub Actions

```

name: Quality Check Pipeline

on:
  push:
    branches: [ main ]

jobs:
  quality-check:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Run Quality Scan
        run: echo "Checking code quality..."

      - name: Run Security Check
        run: echo "Checking application security..."

      - name: Build Complete
        run: echo "Build Success"

```

BAB VI

PEER REVIEW DAN QUALITY CONTROL

6.1. Pelaksanaan Peer Review

Peer review dilakukan untuk memeriksa kualitas kode program dan memastikan fitur aplikasi berjalan dengan baik sebelum digunakan. Proses review dilakukan secara sederhana antar anggota tim dengan memeriksa coding, tampilan sistem, dan keamanan aplikasi.

Tujuan peer review:

1. Mengurangi kesalahan pada program.
2. Memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan kualitas dan kerapian kode.
4. Membantu menemukan potensi bug lebih awal.

6.2. Checklist Review

Checklist review digunakan sebagai panduan dalam melakukan pemeriksaan kode program. Checklist yang digunakan:

No	Checklist Review	Status
1	Fitur login berjalan dengan baik	✓
2	Pengaduan berhasil disimpan ke database	✓
3	Status pengaduan dapat diperbarui	✓
4	Tidak terdapat error pada form input	✓
5	Tampilan sistem mudah digunakan	✓
6	Struktur kode cukup rapi	✓
7	Session login berjalan dengan baik	✓
8	Database terhubung dengan sistem	✓

6.3. Hasil Peer Review

Berdasarkan hasil review yang dilakukan, ditemukan beberapa kekurangan pada aplikasi, di antaranya:

1. Masih terdapat pengulangan kode pada beberapa halaman.
2. Validasi form input belum maksimal.
3. Tampilan antarmuka masih sederhana.
4. Password belum menggunakan hashing.
5. Beberapa query database masih rentan terhadap SQL Injection.

Namun secara keseluruhan:

- Fitur utama aplikasi berjalan dengan baik.
- Sistem dapat digunakan tanpa error besar.
- Alur pengaduan mahasiswa berjalan sesuai kebutuhan.

6.4. Quality Control

Quality control dilakukan dengan cara:

1. Menguji fitur login mahasiswa dan admin.
2. Menguji proses pengiriman pengaduan.
3. Menguji perubahan status pengaduan.
4. Menguji penyimpanan data pada database.
5. Menguji tampilan sistem pada browser.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- Sistem dapat berjalan dengan baik.
- Data tersimpan dengan benar.
- Status pengaduan dapat diperbarui oleh admin.
- Mahasiswa dapat melihat perkembangan laporan secara realtime.

6.5. Perbaikan Sistem

Setelah proses review dan quality control dilakukan, beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki validasi input form.
2. Merapikan struktur coding.
3. Mengurangi pengulangan kode program.
4. Menambahkan pengamanan pada session login.
5. Memperbaiki tampilan antarmuka agar lebih responsif.

Kesimpulan:

Peer review dan quality control membantu meningkatkan kualitas aplikasi Pengaduan Mahasiswa sehingga sistem menjadi lebih stabil, aman, dan mudah digunakan.

BAB VII

HASIL PERBAIKAN DAN EVALUASI AKHIR

7.1. Hasil Perbaikan Sistem

Berdasarkan hasil pengujian kualitas perangkat lunak dan proses peer review, dilakukan beberapa perbaikan pada aplikasi Pengaduan Mahasiswa.

Perbaikan yang dilakukan:

No	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Validasi form masih sederhana	Validasi input diperbaiki
2	Terdapat pengulangan kode	Struktur kode dirapikan
3	Tampilan kurang responsive	UI dibuat lebih responsive
4	Session login kurang aman	Pengamanan session ditingkatkan
5	Query database masih sederhana	Query diperbaiki agar lebih aman

7.2. Hasil Evaluasi Akhir

Setelah dilakukan perbaikan, kualitas aplikasi mengalami peningkatan pada beberapa aspek utama. Perbandingan hasil evaluasi:

Aspek	Sebelum	Sesudah
Maintainability Index	78.5	84.2
Technical Debt Ratio	5.4	3.1
Security Hotspots	3	1
Test Coverage	81	87
Cyclomatic Complexity	9.1	7.4

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara.
2. Risiko keamanan sistem berkurang.
3. Pengujian fitur menjadi lebih lengkap.
4. Kompleksitas kode program menurun.
5. Tampilan sistem menjadi lebih nyaman digunakan.

7.3. Evaluasi Pengguna

Pengujian sederhana juga dilakukan kepada beberapa pengguna untuk melihat kemudahan penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi pengguna:

- Sistem mudah dipahami.
- Proses pengaduan lebih cepat dibanding cara manual.
- Status pengaduan mudah dipantau.
- Tampilan aplikasi cukup sederhana dan nyaman digunakan.

Namun beberapa saran pengguna:

1. Menambahkan fitur upload bukti gambar.
2. Menambahkan notifikasi otomatis.
3. Menambahkan fitur pencarian pengaduan.

7.4. Kesimpulan Evaluasi

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan, aplikasi Pengaduan Mahasiswa berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna dan standar kualitas perangkat lunak.

Penerapan ISO/IEC 25010, analisis kualitas kode, peer review, dan DevSecOps sederhana membantu meningkatkan kualitas sistem dari segi functionality, maintainability, dan security.

Secara keseluruhan, aplikasi dapat digunakan sebagai sistem pengaduan berbasis web sederhana yang membantu mahasiswa dan pihak kampus dalam proses pengelolaan laporan secara lebih efektif dan terstruktur.

BAB VIII

REFLEKSI

8.1. Anggota 1 : Fatimatuzzahro Pane

Melalui tugas ini, saya memahami bahwa kualitas perangkat lunak sangat penting dalam pengembangan sebuah aplikasi. Sebelumnya saya hanya fokus agar program dapat berjalan, namun setelah mempelajari ISO/IEC 25010 dan analisis kualitas kode, saya menyadari bahwa keamanan, maintainability, dan kualitas struktur program juga sangat berpengaruh.

Saya juga belajar bagaimana melakukan pengujian sistem, memperbaiki technical debt, serta memahami pentingnya peer review dalam menemukan kesalahan program lebih awal. Selain itu, penerapan DevSecOps sederhana membantu saya memahami bagaimana proses quality control dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak modern.

8.2. Anggota 2: Auditya Merosya Putri

Tugas ini memberikan pengalaman baru dalam proses pengembangan aplikasi berbasis web. Saya belajar bagaimana merancang sistem mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan database, hingga evaluasi kualitas perangkat lunak.

Bagian yang paling menantang adalah melakukan evaluasi kualitas kode dan memahami berbagai metrik seperti Cyclomatic Complexity dan Maintainability Index. Namun melalui tugas ini, saya menjadi lebih memahami pentingnya struktur kode yang rapi, keamanan aplikasi, dan pengujian sistem sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna.

8.3. Kesimpulan Kelompok

Melalui tugas ini, kami memahami bahwa pengembangan perangkat lunak bukan hanya tentang membuat aplikasi berjalan, tetapi juga memastikan aplikasi memiliki kualitas yang baik, aman, mudah digunakan, dan mudah dikembangkan kembali di masa depan.

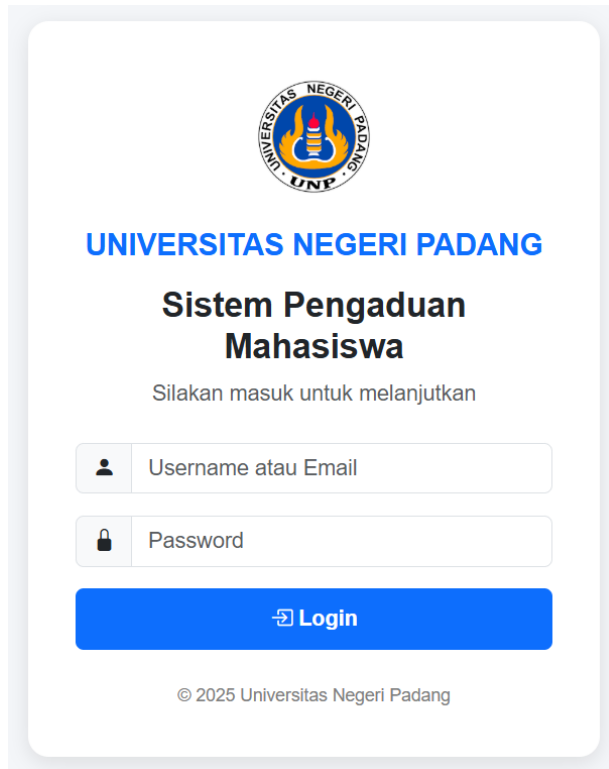
Penerapan ISO/IEC 25010, peer review, dan DevSecOps sederhana membantu meningkatkan kualitas aplikasi Pengaduan Mahasiswa sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan lebih siap digunakan.

BAB IX

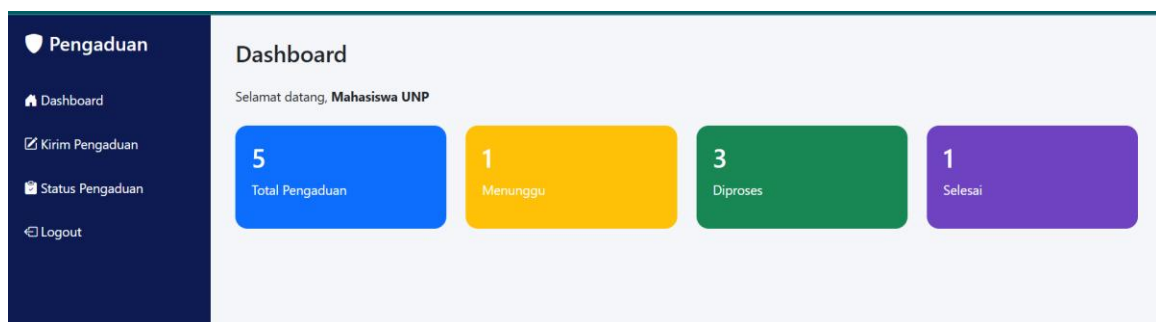
LAMPIRAN

Lampiran yang disertakan dalam laporan ini meliputi:

1. Screenshot Halaman Login



2. Screenshot Dashboard Mahasiswa



3. Screenshot Form Kirim Pengaduan

The screenshot shows the 'Kirim Pengaduan' (Submit Complaint) form. On the left is a dark blue sidebar with the 'Pengaduan' logo and menu items: Dashboard, Kirim Pengaduan (active), Status Pengaduan, and Logout. The main content area is titled 'Kirim Pengaduan' and contains three input fields: 'Judul Pengaduan' with the text 'Lampu Jalan Mati', 'Kategori' with the text 'Fasilitas', and 'Isi Pengaduan' with the text 'Lampu jalan PKM UNP minimnya pencahayaan'. A blue button labeled 'Kirim Pengaduan' is at the bottom.

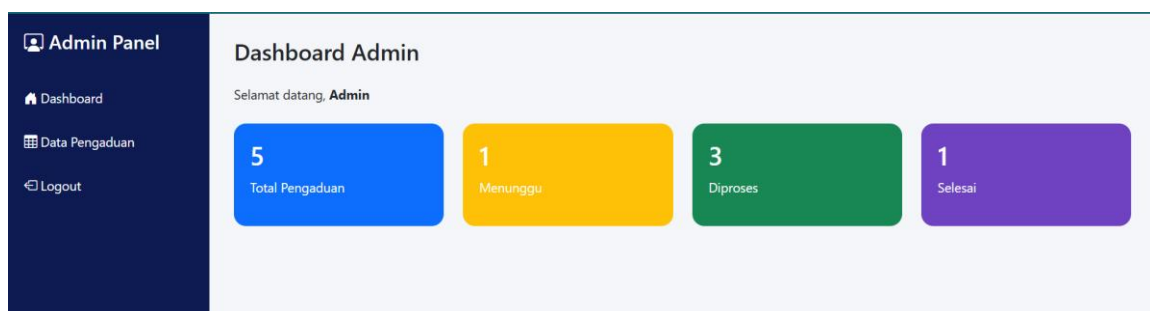
Judul Pengaduan	Kategori	Isi Pengaduan
Lampu Jalan Mati	Fasilitas	Lampu jalan PKM UNP minimnya pencahayaan

4. Screenshot Status Pengaduan

The screenshot shows the 'Status Pengaduan' (Complaint Status) table. The sidebar is the same as in the previous screenshot. The table has five columns: No, Judul, Kategori, Status, and Tanggal. It contains five rows of complaint data.

No	Judul	Kategori	Status	Tanggal
1	Staff Administrasi Jutek	Pelayanan	Diproses	2026-05-29 21:52:48
2	Lampu Jalan Mati	Fasilitas	Menunggu	2026-05-29 21:51:36
3	Wifi Kampus Tidak Stabil	Fasilitas	Diproses	2026-05-29 21:50:48
4	Kerusakan AC di Ruang Kelas	Fasilitas	Selesai	2026-05-29 21:49:51
5	LGQBT	Lainnya	Diproses	2026-05-29 02:40:28

5. Screenshot Dashboard Admin



6. Screenshot Data Pengaduan Admin

Admin Panel

Dashboard

Data Pengaduan

Logout

Data Pengaduan Mahasiswa

No	Nama	Judul	Kategori	Isi Pengaduan	Status	Aksi
1	Mahasiswa UNP	Staff Administrasi Jutek	Pelayanan	Ketika mau memberikan dokumen ke fakultas malah staff nya jutek dan lama banget nunggunya padahal kita hanya ngasih dokumen aja	Diproses	Update Hapus
2	Mahasiswa UNP	Lampu Jalan Mati	Fasilitas	Minimnya lampu di depan PKM UNP sehingga ketika malam itu kurang kelihatan klw ada orang yang menyebrang jalan	Menunggu	Update Hapus
3	Mahasiswa UNP	Wifi Kampus Tidak Stabil	Fasilitas	Koneksi internet kurang menyeluruh sehingga masih menggunakan kuota pribadi	Diproses	Update Hapus
4	Mahasiswa UNP	Kerusakan AC di Ruang Kelas	Fasilitas	Kondisi kelas kurang kondusif karena udaranya panas	Selesai	Update Hapus
5	Mahasiswa UNP	LGQBT	Lainnya	Maraknya lgbt dilingkungan kampus, sehingga membuat saya kurang nyaman untuk belajar	Diproses	Update Hapus

7. Screenshot Update Status Pengaduan

Update Status Pengaduan

Judul Pengaduan

Staff Administrasi Jutek

Status

Menunggu

Update Status

Kembali

8. Screenshot Database MySQL

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: db_pengaduan

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers More

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
admin	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 K B	-
mahasiswa	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 K B	-
pengaduan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 K B	-
3 tables	Sum	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 K B	0 B

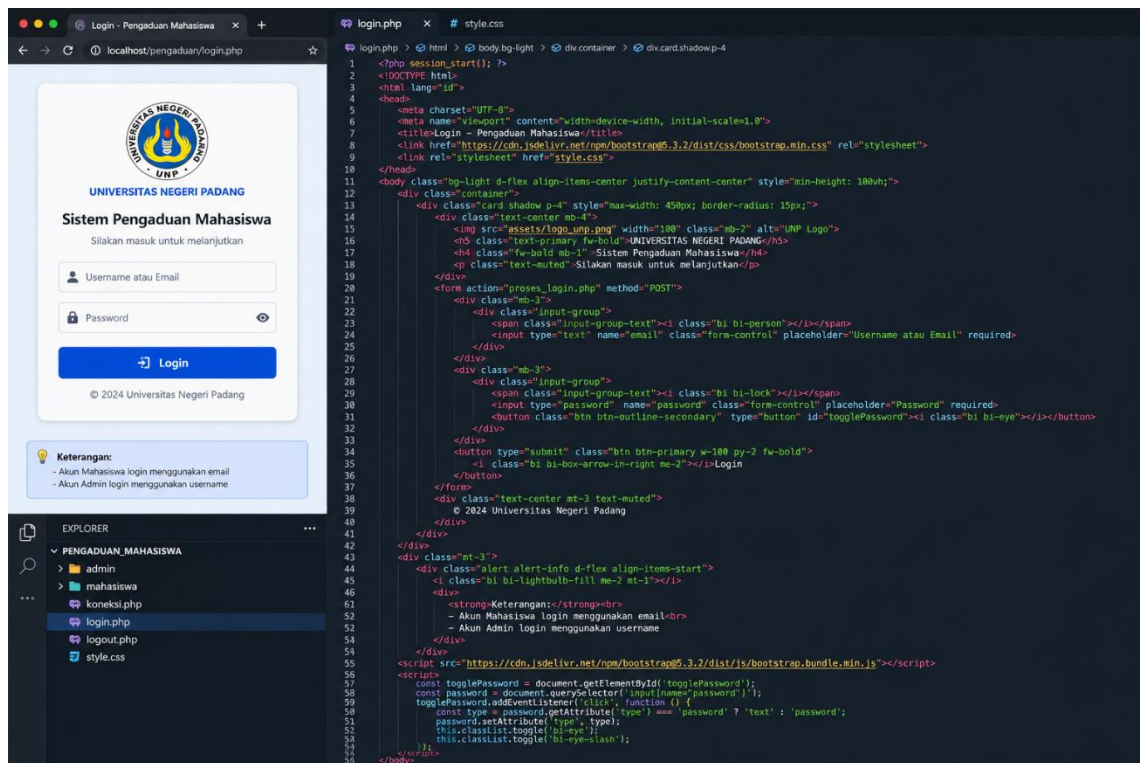
Check all

With selected:

Print

Data dictionary

9. Screenshot Program



10. Screenshot Struktur Folder Project

```
pengaduan/  
├── admin/  
│   ├── dashboard_admin.php  
│   ├── data_pengaduan.php  
│   ├── hapus_pengaduan.php  
│   └── update_status.php  
├── assets/  
│   └── logo_unp.png  
├── mahasiswa/  
│   ├── dashboard_mahasiswa.php  
│   ├── kirim_pengaduan.php  
│   └── status_pengaduan.php  
├── koneksi.php  
├── login.php  
├── logout.php  
└── proses_login.php
```

11. Screenshot Hasil Pengujian Sistem

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN SISTEM

1. Pengujian Login Admin

Langkah Pengujian:

- Buka halaman login
- Masukkan username: admin
- Masukkan password: 123
- Klik tombol Login

Hasil yang Diharapkan:
Sistem menerima login dan menampilkan dashboard admin.

Hasil Pengujian:
BERHASIL

2. Pengujian Login Mahasiswa

Langkah Pengujian:

- Buka halaman login
- Masukkan email mahasiswa: mahasiswa@unp.ac.id
- Masukkan password: 123
- Klik tombol Login

Hasil yang Diharapkan:
Sistem menerima login dan menampilkan dashboard mahasiswa.

Hasil Pengujian:
BERHASIL

3. Pengujian Kirim Pengaduan

Langkah Pengujian:

- Login sebagai mahasiswa
- Klik menu Kirim Pengaduan
- Isi judul, kategori, dan isi pengaduan
- Klik tombol Kirim Pengaduan

Hasil yang Diharapkan:
Sistem menyimpan data pengaduan dan menampilkan notifikasi berhasil.

Hasil Pengujian:
BERHASIL

4. Pengujian Update Status oleh Admin

Langkah Pengujian:

- Login sebagai admin
- Klik menu Data Pengaduan
- Klik tombol Update pada salah satu pengaduan
- Ubah status menjadi Diproses
- Klik tombol Update Status

Hasil yang Diharapkan:
Status pengaduan berubah sesuai yang dipilih.

Hasil Pengujian:
BERHASIL

5. Pengujian Hapus Pengaduan oleh Admin

Langkah Pengujian:

- Login sebagai admin
- Klik menu Data Pengaduan
- Klik tombol Hapus pada salah satu pengaduan
- Konfirmasi hapus data

Hasil yang Diharapkan:
Data pengaduan terhapus dari database dan hilang dari tabel.

Hasil Pengujian:
BERHASIL

12. Screenshot Analisis Kualitas Perangkat Lunak

LAMPIRAN ANALISIS KUALITAS PERANGKAT LUNAK

1. Analisis Menggunakan ISO/IEC 25010

Sistem Pengaduan Mahasiswa Universitas Negeri Padang dianalisis berdasarkan 8 karakteristik kualitas perangkat lunak pada standar ISO/IEC 25010.

No	Karakteristik	Deskripsi	Hasil Analisis	Skor (1-5)
1	Functional Suitability	Kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna.	Semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan (mahasiswa dan admin).	5
2	Performance Efficiency	Kinerja sistem dalam merespon permintaan pengguna.	Sistem responsif, waktu loading cepat, dan query database efisien.	4
3	Compatibility	Kemampuan sistem untuk berjalan di lingkungan yang berbeda.	Sistem berbasis web, dapat diakses melalui berbagai browser.	4
4	Usability	Kemudahan sistem digunakan oleh pengguna.	Antarmuka sederhana, mudah dipahami, dan navigasi jelas.	5
5	Reliability	Kekuatan sistem dalam menjalankan fungsi tanpa error.	Sistem stabil, fitur berjalan dengan baik, validasi input diterapkan.	5
6	Security	Kemampuan sistem melindungi data dari akses tidak sah.	Login menggunakan session, password disimpan dengan hash, akses dibatasi per peran.	4
7	Maintainability	Kemudahan dalam memelihara dan mengembangkan sistem.	Kode program terstruktur, penulisan file sudah baik, mudah dikembangkan.	4
8	Portability	Kemampuan sistem untuk dipindahkan ke lingkungan lain.	Sistem berbasis PHP & MySQL sehingga mudah dipindahkan ke server lain.	4

Keterangan Skor: 1 (Sangat Buruk) – 2 (Buruk) – 3 (Cukup) – 4 (Baik) – 5 (Sangat Baik)

RINGKASAN SKOR ISO/IEC 25010

Total Skor
35

Rata-rata Skor
4,37 / 5

Kualitas Sistem: **SANGAT BAIK**

Grafik Hasil Analisis

FS : Functional Suitability
PE : Performance Efficiency
CO : Compatibility
US : Usability
RE : Reliability
SE : Security
MA : Maintainability
PO : Portability

2. Analisis Maintainability

Analisis maintainability dilakukan untuk menilai tingkat kemudahan sistem dalam pemeliharaan dan pengembangan.

Aspek	Deskripsi	Hasil Analisis
Modularity	Sistem memiliki pemisahan file yang jelas (admin, mahasiswa, koneksi, proses).	Baik
Readability	Kode program mudah dibaca dengan penamaan variabel yang jelas.	Baik
Simplicity	Logika program sederhana dan tidak terlalu kompleks.	Baik
Testability	Setiap fitur dapat diuji secara terpisah (login, kirim, update status, hapus).	Baik
Reusability	Komponen seperti koneksi database dapat digunakan kembali.	Baik

Kesimpulan: Sistem memiliki tingkat maintainability yang BAIK.

3. Analisis Technical Debt

Technical debt dianalisis untuk mengetahui potensi risiko akibat keputusan teknis yang dapat mempengaruhi pengembangan di masa depan.

Aspek	Potensi Technical Debt	Dampak	Prioritas
Struktur Database	Belum ada relasi detail untuk lampiran/jawaban	Rendah	Rendah
Keamanan	Belum menggunakan CSRF Token	Sedang	Sedang
Validasi Input	Validasi client-side belum maksimal	Rendah	Rendah
Skalabilitas	Belum menggunakan framework	Sedang	Sedang
Pengujian	Belum ada unit test otomatis	Sedang	Sedang

Kesimpulan: Technical debt berada pada level RENDAH - SEDANG dan masih dapat dikendalikan.

4. Analisis Security

Analisis keamanan dilakukan terhadap aspek keamanan data, autentikasi, dan otorisasi.

Aspek Keamanan	Hasil Analisis
Autentikasi	Menggunakan session login untuk admin dan mahasiswa.
Otorisasi	Akses halaman dibatasi sesuai peran (admin/mahasiswa).
Password	Password disimpan menggunakan hash (MD5).
Validasi Input	Validasi digunakan pada form untuk mencegah input kosong.
SQL Injection	Query menggunakan mysql_query dengan input terkontrol.
Session Management	Session dibuat saat login dan dihancurkan saat logout.
CSRF Protection	Belum menggunakan token CSRF.

Tingkat Keamanan Sistem
BAIK

Sistem sudah memiliki kontrol keamanan dasar yang baik dan data pengguna relatif aman.

Rekomendasi:

- Implementasi CSRF Token
- Gunakan password_hash() (bcrypt)
- Batasi percobaan login (brute force)
- Backup database secara berkala

5. Kesimpulan Analisis Kualitas

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ISO/IEC 25010, maintainability, technical debt, dan security, diperoleh kesimpulan berikut.

- Sistem memiliki kualitas yang SANGAT BAIK dengan rata-rata skor 4,37 / 5.
- Fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna dengan kinerja yang stabil.
- Antarmuka mudah digunakan dan sistem responsif.
- Tingkat keamanan sistem BAIK dan data pengguna relatif aman.
- Technical debt berada pada level rendah-sedang dan masih dapat dikendalikan.
- Sistem mudah dipelihara dan dikembangkan di masa depan.

Kesimpulan Akhir: Sistem Pengaduan Mahasiswa Universitas Negeri Padang layak digunakan dan dapat terus dikembangkan.

13. Link Repository Project